

ODISSEIA

Game Design Document

Versão 3.1 | Revisão de escopo final

20 de setembro de 2026

Disciplina

Experiência Criativa - Explorando Computação e Inteligência Artificial

Autores

Hamilton Licheski Filho

Otávio Piragine Kavinski

Gabriel Grochocki da Silva

Rafael Freitas Cazula de Oliveira

Bruno César Souza Ferreira

1. Estrutura do jogo

Odisseia é um jogo single-player no qual o jogador controla Odisseu durante a exploração da Ilha dos Lestrigões. A proposta roguelike combina morte permanente do personagem e geração aleatória das salas a cada partida.

Escopo

O jogo se passa em uma única ilha, com inimigos relacionados à sua temática e um único chefe: o chefe dos Lestrigões.

Ação

O jogador explora salas geradas proceduralmente, enfrenta inimigos com ataques corpo a corpo em arco, coleta moedas ao derrotá-los e avança pelas portas. As portas permanecem trancadas enquanto houver inimigos vivos na sala.

Objetivo

Sobreviver à travessia da Ilha dos Lestrigões, derrotar seus inimigos e vencer o chefe dos Lestrigões no confronto final.

Vida e pontuação

O jogador possui um total de 4 vidas. As moedas coletadas após a derrota dos inimigos funcionam como recurso e pontuação ao longo da partida.

Portas

As portas travam ou destravam de acordo com a contagem de inimigos vivos na sala correspondente.

Arma

A espada é a única arma disponível no escopo final do projeto.

2. Referências visuais

Enigma do Medo: proporções exageradas de cenário.

Cult of the Lamb: estilo visual e proposta de roguelike de ação.

Hades: estilo visual.

The Binding of Isaac: principal referência de gameplay, estrutura de salas, câmera e escala.



Enigma do Medo - imagens de referência do documento original.



Cult of the Lamb e Hades - referências visuais do documento original.



The Binding of Isaac - referência de gameplay e escala.

3. Aspectos técnicos

Software

Motor de jogo: Construct 3 (Scirra Ltd.), com interface em português do Brasil. Navegador de desenvolvimento e teste: Firefox, em Linux Mint.

Resolução e estilo

Preset de estilo: Retro. Viewport: 320 × 180. Amostragem: Nearest, voltada à pixel art. Layout de nível baseado em grade 5 × 5. Resolução 1×, sem upscaling.

Colaboração em equipe

O Construct 3 não permite coedição simultânea em tempo real. A organização prevista divide o trabalho por Layout/Event Sheet e integra as alterações via Git, em projeto no formato de pasta, ou via C3PM (Construct 3 Project Merger), mesclando arquivos .c3p separados.

Mecânicas do jogador

Movimentação: 8 direções, com o comportamento 8Direções, controladas via WASD. O planejamento prevê um dash: impulso vetorial de curta distância, com os controles ignorados durante sua execução, como mecanismo de defesa e esquiva.

Ataque: golpe corpo a corpo em arco com a espada, usando um sprite de área de ataque (AreaAtaque), destruído por temporizador após a execução. O intervalo entre ataques é controlado pela variável pode_atacar.

Coleta: moedas são coletadas por colisão após a derrota dos inimigos.

Câmera

Visão de cima, em perspectiva 2D top-down ortográfica.



Captura real de Odisseia: câmera top-down, cenário da ilha e interface durante a partida.

4. Mundo e geração de salas

Ilha dos Lestrigões

O mundo é composto por uma única ilha de temática florestal. Suas salas conectadas são dispostas em uma grade 5×5 . O layout de cada partida é gerado por um algoritmo de random walk e armazenado no array MapaSalas.

Geração de salas

As salas são materializadas a partir do array MapaSalas por meio de loops aninhados (For). As paredes são geradas com verificação de vizinhança (neighbor-checking). As portas utilizam a variável dono para registrar a sala à qual pertencem. A estrutura ramificada de mapa foi implementada.

Distribuição de inimigos

Os inimigos são distribuídos nas salas que não são de entrada, usando o identificador sala_pertence, calculado por $\text{coluna} \times 10 + \text{linha}$. Instâncias fantasma de Inimigo e Porta são posicionadas fora da tela (X: -2000, Y: -2000) para permitir a criação desses objetos em tempo de execução. Para Inimigo, sala_pertence recebe -1 para evitar falsos positivos de correspondência de sala.

Padrão dos sprites

Elemento	Dimensão / padrão
Tile base	40 × 40 px
Personagens	32 × 48 px
Inimigos	Compactos
Projéteis	8 × 16 px
Área jogável por sala	Aproximadamente 520 × 280 px
Chefe	128 × 128 px ou maior
Ícones de interface	16 × 16 px

5. História e personagens

História

Após a vitória em Troia, Odisseu parte em sua jornada de volta ao lar. Seu caminho o leva à Ilha dos Lestrigões, onde precisa atravessar salas repletas de inimigos e sobreviver aos desafios da ilha. A jornada apresentada no jogo culmina no confronto com o chefe dos Lestrigões.

Odisseu

Protagonista controlado pelo jogador. Explora a ilha e enfrenta os inimigos utilizando sua espada.

Lestrigões

Adversários encontrados nas salas da ilha. Os inimigos comuns e seu chefe compartilham uma identidade visual de guerreiros com armaduras em pixel art. Suas descrições e atributos estão apresentados nas seções seguintes.

Chefe dos Lestrigões

Único chefe do jogo e adversário do confronto final. Seu visual utiliza armadura completa e uma maça com espinhos, diferenciando-o dos inimigos comuns equipados com espada e escudo.

6. Descrição dos inimigos

Inimigos comuns da Ilha dos Lestrigões

Guerreiros de armadura metálica cinza, com elmo fechado, espada curta e escudo de madeira. Os sprites apresentam vistas frontal, traseira e laterais, com diferentes quadros de movimentação. Esses adversários ocupam as salas de combate da ilha e precisam ser derrotados para liberar a passagem pelas portas.

Atributo	Valor padrão
Vida	50 pontos de vida
Dano por ataque	1 coração



Sprite do inimigo comum: armadura, espada e escudo.



Folha de sprites dos inimigos: vistas e quadros de movimentação fornecidos pela equipe.

7. Chefe dos Lestrigões

O chefe utiliza armadura completa em tons de cinza, elmo fechado e uma maça com espinhos. É o adversário final da ilha e possui mais vida e maior dano que os inimigos comuns.

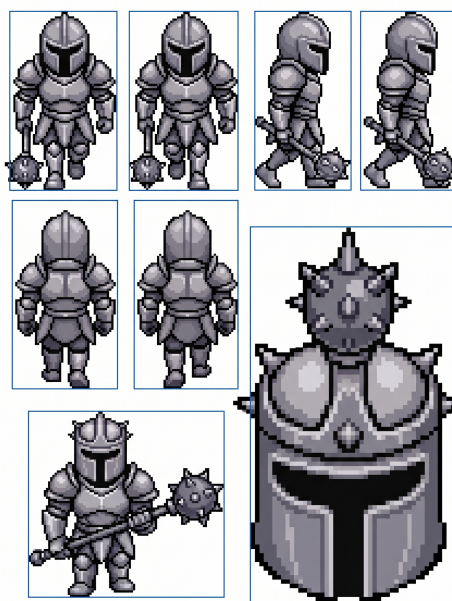
Atributo	Valor do chefe
Vida	300 pontos de vida
Dano por ataque	2 corações

Visual e ataque

O sprite de ataque mostra o chefe executando um golpe corpo a corpo com a maça. Os sprites abaixo substituem os conceitos visuais anteriores do chefe.



Chefe em vista frontal e durante o golpe com a maça.



Folha de sprites do chefe: vistas, movimentação e detalhes visuais.

8. Arte e interface

Arte e ferramentas

A integração dos assets finais está concluída. O pipeline descrito no planejamento parte de esboços conceituais da equipe e prevê finalização assistida por IA de imagem para imagem, com ferramentas como Leonardo.ai, Scenario.gg, PixelLab, Retro Diffusion e Midjourney. Essa lista registra as ferramentas previstas, sem confirmar o uso individual de cada uma.

Editor de nível

A geração de salas é feita via eventos do Construct 3, com random walk sobre o array MapaSalas, sem editor de nível externo dedicado.

Interface

A captura do jogo apresenta o indicador de vida com quatro corações, um painel de moedas, um ícone de habilidade e indicações dos controles. A tela inicial, o menu de opções e a tela de loading constavam como pendentes na versão anterior; seu status individual não foi informado nesta atualização.

9. Equipe e cronograma

Função	Responsáveis
Programação (Construct 3)	Hamilton Licheski Filho Otávio Piragine Kavinski
Design de Jogo / Narrativa	Gabriel Grochocki da Silva Bruno César Souza Ferreira Otávio Piragine Kavinski
Arte e Assets (incluindo geração assistida por IA)	Rafael Freitas Cazula de Oliveira
Documentação	Hamilton Licheski Filho Otávio Piragine Kavinski
Produção / Coordenação	Hamilton Licheski Filho Otávio Piragine Kavinski

Cronograma

Marco	Status
Protótipo jogável: movimentação e ataque do jogador	Concluído
Geração procedural de salas (random walk) e distribuição de inimigos	Concluído
Sistema de portas: trava e destrava por sala	Concluído
Ilha dos Lestrigões: conteúdo e inimigos	Concluído
Integração dos assets finais (arte gerada por IA)	Concluído
Entrega final do protótipo (projeto de um mês)	Concluído